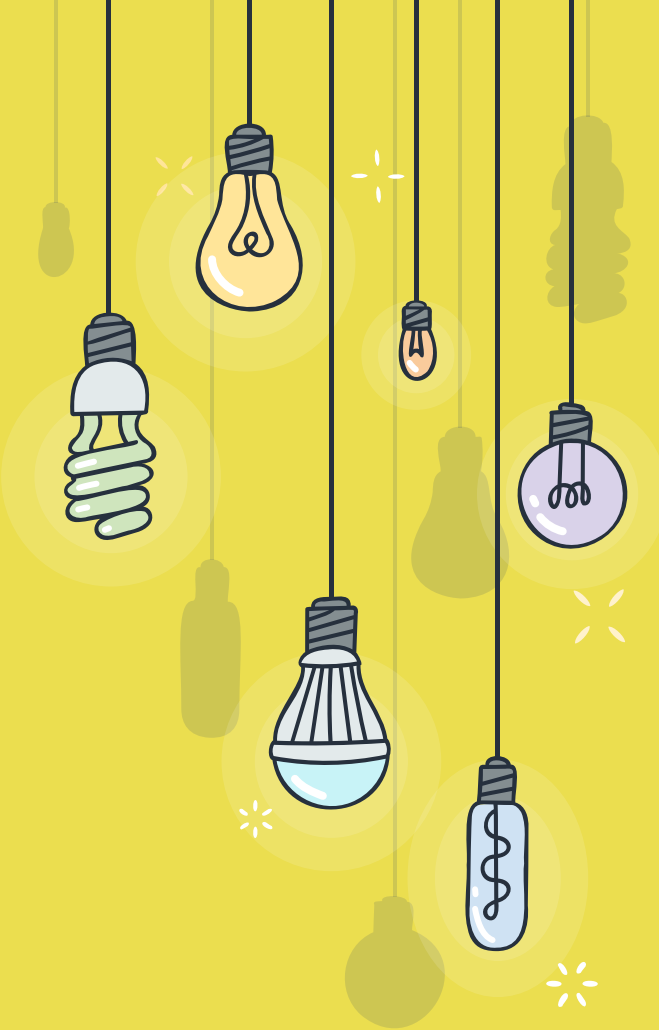


PYTHON

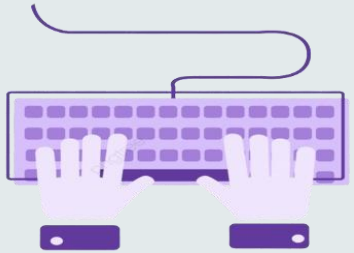
김 지 원

FILE



파일의 필요성

- 매번 같은 말을 입력해야하는 경우
  - 프로그램 할 때 마다 키보드로 일일이 쳐 줘야 함

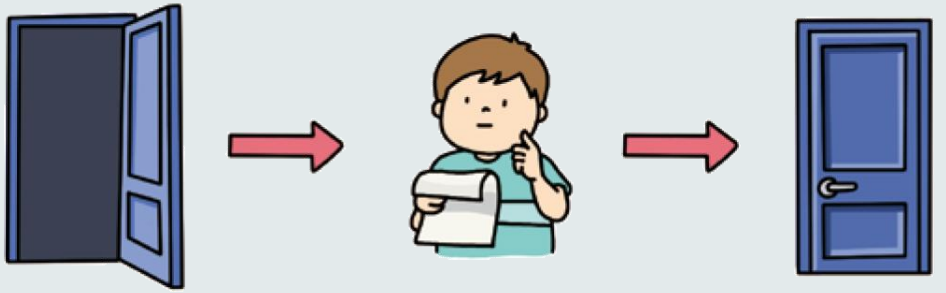


- 한번 파일로 저장해 놓으면
  - 언제나 파일을 열어 읽거나 쓰기를 할 수 있다



파일 다루기

파일 단계



1단계
파일 열기

2단계
파일 읽기/쓰기

3단계
파일 닫기

open(file, mode, encoding)

write('문자열')

close()

파일 열기의 모드

open의 핵심 Mode

모드	이름	특징	파일이 없을 때	기존 데이터가 있을 때
'w'	쓰기 (Write)	파일에 새로 기록할 때 사용	새 파일 생성	기존 내용을 다 지우고 새로 씀 (덮어쓰기)
'r'	읽기 (Read)	파일 내용을 불러와서 읽을 때 사용	에러 발생	안전하게 읽기만 함
'a'	추가 (Append)	기존 내용을 유지한 채 끝에 내용을 덧붙일 때	새 파일 생성	기존 내용 뒤에 이어서 씀
‘x’	배타적 생성 (Exclusive Creation)	파일이 없을 때만 새 파일을 만들고 내용을 씀. 파일이 있을 때는 오류	새 파일 생성	기존 중요한 파일을 덮어쓰는 사고를 막고 싶을 때
‘b’	이진파일 (binary file)	객체로 저장 or 이미지, 음악, 동영상 등을 처리할 때		위의 모드와 함께 사용 ‘wb’, ‘rb’ 등

파일 열기 경로설정

```
open('test.txt', 'w', encoding='utf-8')
```

* encoding은 안 넣어도 한글 잘 읽어옴. 혹시 한글이 깨져 나올 때 사용

- 절대경로를 써도 됨

```
open('C:/Users/test/test.txt', 'w')
```

- root의 하위폴더

```
open('folder/test.txt', 'w')
```

* 반드시 폴더가 만들어져 있어야 함

파일 읽기

- 읽기 방법
  - read()
    - 파일 전체 내용을 모두 읽어 문자열로 반환
  - readline()
    - 한 줄씩 가져와서 문자열로 반환
  - readlines()
    - 모든 줄을 읽어서 리스트로 반환

파일에 쓰기

- 파일에 쓰기
  - 오직 문자열만 쓸 수 있다
  - 자동 줄바꿈 안함
- write('문자열')
  - 단 하나의 문자열을 저장
- writelines(리스트 등)
  - 문자열들이 담긴 리스트(또는 튜플 등)를 통째로 전달받아 한 번에 파일에 씀
  - 주의 : 줄바꿈 안됨 반드시 \n을 넣어야 됨

파일 닫기

- 파일 닫기
  - 파일을 닫지 않으면 오류 남
  - .close()
    - 코드 중간에 에러가 나면 닫히지 않고 멈춰버리는 치명적인 문제가 있음
  - with
    - with 블록을 벗어나는 순간 파이썬이 알아서 파일을 닫아줌
    - 사용법

```
with open(file, mode, encoding) as 참조변수:
    참조변수.write('파일에 글쓰기')
```

PATH 관련 함수

파일의 정보 확인 속성

기능	코드	반환 결과 (예시)	설명
전체 파일명	p.name	'test.txt'	파일 이름과 확장자를 모두 가져옴
순수 파일명	p.stem	'test'	확장자를 제외한 진짜 파일 이름만 추출
확장자	p.suffix	'.txt'	파일의 확장자만 점(.)을 포함해 가져옴
부모 폴더	p.parent	Path("C:/projects/data")	파일이 들어있는 상위 폴더 경로 반환
전체 경로 리스트	p.parts	('C:\\', 'projects', 'data', 'test.txt')	경로를 폴더 단위로 쪼개어 튜플로 반환

PATH 관련 함수

상태 검사 및 파일 제어 (메서드)

기능	코드 (예시)	설명
존재 확인	p.exists()	파일이나 폴더가 물리적으로 존재하면 True, 없으면 False
파일 여부	p.is_file()	해당 경로가 '파일'이면 True
폴더 여부	p.is_dir()	해당 경로가 '폴더(디렉터리)'면 True
폴더 만들기	p.mkdir(parents=True, exist_ok=True)	폴더를 생성. 하위 폴더까지 한 번에 만들고(parents), 이미 존재해도 에러 안 나게 설정(exist_ok)
파일 삭제	p.unlink(missing_ok=True)	파일을 즉시 삭제. 파일이 없어도 에러 무시(missing_ok)
빈 폴더 삭제	p.rmdir()	비어 있는 폴더를 삭제 (내부에 파일이 있으면 에러 발생)

PATH 관련 함수

경로 탐색 및 조작

기능	코드 (예시)	설명
경로 결합	Path("data") / "sub" / "file.txt"	슬래시(/) 기호로 운영체제 상관없이 안전하게 경로를 이어 붙임
절대 경로 변환	p.resolve()	상대 경로(예: ./data)를 컴퓨터 전체 기준의 절대 경로로 확장
확장자만 변경	p.with_suffix('.csv')	파일명은 그대로 두고 확장자만 새롭게 갈아끼운 경로 반환
특정 파일 검색	p.glob("*.txt")	폴더 내에서 특정 패턴(예: .txt 확장자 전체)을 가진 파일 목록 검색

Thanks!

- Any questions?

